Université de Kara
FaST
Département de Mathématiques

TD de Séries de Fourier

Exercice 1
Soit $L > 0$.

1. *Démontrer que*
   $\int_{-L}^{L} sin\left(\frac{k\pi x)}{L}\right) dx = 0$ *et* $\int_{-L}^{L} cos\left(\frac{k\pi x)}{L}\right) dx = 0$ *pour* $k = 0, 1, 2, ...$
2. *Démontrer que*
   $\int_{-L}^{L} cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \delta_{m,n} = \begin{cases} L \; si \; m = n \\ 0 \; sinon \end{cases}$ *et* $\int_{-L}^{L} cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \delta_{m,n}$.

Exercice 2
Développer en série de Fourier la fonction créneau 2π-périodique $f(x) = \begin{cases} -1 & pour \; x \in]-\pi, 0[\\ 1 & pour \; x \in [0, \pi] \end{cases}$
Quelle est la valeur de la série en $x = 0$?

Exercice 3
On considère la fonction f, 2π-périodique $f(x) = x^2$ pour $x \in [-\pi, \pi]$.

1. *Développer en série de Fourier la fonction f.*
2. *En déduire par l'égalité de Parseval les sommes des séries numériques* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ *et* $\sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n^2}$.

Exercice 4
Soit f la fonction impaire et 2π-périodique telle que $f(x) = \pi - x$ pour $x \in [0, \pi[$.

1. *Tracer le graphe de f.*
2. *Calculer la série de Fourier S_f de f.*
3. *Calculer $S_f(\frac{\pi}{2})$ en utilisant le théorème de Jordan-Dirichlet.*
4. *En déduire la valeur de la somme* $\sum_{k \geqslant 0} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Exercice 5
Soient $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 2π-périodiques, continues par morceaux. On note $C_n(f)$ et $C_n(g)$ les coefficients de Fourier exponentiels de f et g. Montrer que

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n(f)\overline{C_n(g)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)} dt.$$

Exercice 6
On pose $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{sinnx}{\sqrt{n}}$.

1. *Montrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}$, 2π- périodique et continue sur $\mathbb{R} - 2\pi\mathbb{Z}$.*
2. *Calculer* $\lim_{a \to 0^+} \int_a^{\pi - a} f(t) sin(pt) dt$ *et en déduire que f n'aps de développement en série de Fourier.*

Exercice 7
Soit $\sum_{n=1}^{\infty} a_n cosnx + b_n sinnx$ *une série trigonométrique convergeant uniformément sur un intervalle $[\alpha, \beta]$.*
Montrer que les suites (a_n) et (b_n) tendent vers 0.

TD de Transformée de Fourier

Exercice 1

1. *Soient* $a > 0$ *et* $\pi_a : t \mapsto \begin{cases} 1 \ si \ |t| < a \\ 0 \ sinon \end{cases}$
   (a) *Tracer le graphe de* π_a.
   (b) *Calculer sa transformée de Fourier* $\hat{\pi}_a$ *après avoir justifier que* π_a *est intégrable.*
   (c) *Tracer le graphe de* $\hat{\pi}_a$
2. *Déduire du théorème de Plancherel-Parseval, la veleur de l'intégrale* $\int_0^{+\infty} \frac{sin^2(t)}{t^2} dt$.

Exercice 2

1. *Calculer la transformée de Fourier de la fonction caractéristique d'un intervalle* $[a, b]$.
2. *Soit* $\theta(x) = \frac{sinx}{x}$, *la fonction* θ *est elle dans* L_1 *? dans* L_2? *Calculer sa transformée de Fourier.*

Exercice 3

1. *En effectuant un calcul de transformée de Fourier inverse de la fonction porte de largeur* T, *calculer la valeur de l'intégrale suivante*
   $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{sin(u\frac{T}{2})cos(ux)}{u} du$ *selon les valeurs de* x.
2. *En déduire la valeur de l'intégrale* $\int_0^{+\infty} \frac{sinz}{z} dz$.

Exercice 4

En formant une équation différentielle vérifiée par f, *calculer la valeur de* $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} e^{itx} dt$.

Rappel : $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 5

Soit $\alpha > 0$, *on pose* $f(x) = e^{-\alpha|x|}$.

1. *Calculer la transformée de Fourier de* f.
2. *A l'aide de la formule de réciprocité , en déduire la transformée de Fourier de* $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.
3. *Calculer* $f * f$, *le produit de convolution. Calculer aussi la transformée de Fourier de* $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^2}$.
4. *Déterminer la transformée de Fourier de* $x \mapsto \frac{x}{(1+x^2)^2}$.

Exercice 6

1. *Soit* g_n *la focntion indicatrice de* $[-n, n]$ *et* $h = g_1$. *Calculer explicitement* $g_n * h$.
2. *Montrer que* $g_n * h$ *est la transformée de Fourier de* f_n *définie par* $f_n(x) = \frac{1}{x^2\pi^2} sin(2\pi nx) sin(2\pi x)$.
3. *Montrer que* $\lim_{n \to +\infty} ||f_n||_1 = +\infty$.
4. *En déduire que la transform{ee de Fourier n'est pas un opérateur surjectif de* $L_1(\mathbb{R})$ *dans* $\mathscr{C}_0(\mathbb{R})$.
5. *Montrer que son image est dense.*

TD sur la transformée de Laplace

Exercice 1

Déterminer la transformée de Laplace des fonctions suivantes :

$$f(t) = (2t^2-1)H(t),\ f(t) = cos(t)e^t H(t),\ f(t) = \begin{cases} 0 \text{ si } t < 0 \\ n \text{ si } n \leqslant t < n, n \in \mathbb{N}^* \end{cases},\ f(t) = \begin{cases} t - 2a \text{ si } 2a < t \leqslant a+b \\ 2b - t \text{ si } a+b < t \leqslant 2a \\ 0 \text{ si } t > 2b \text{ ou } t \leqslant 2a \end{cases}$$

Exercice 2

On pose $f(t) = (1 - cost)H(t)$, $g(t) = e^{-t} f(t)$.

1. *Montrer que* $\mathscr{L}(f)(p) = \dfrac{1}{p(p^2+1)}$.
2. *En déduire que* $\mathscr{L}(e^t g) = \dfrac{(P-1)^2}{p(p^2+1)}$.

Exercice 3 *Résoudre l'équation différentielle en utilisant la transformée de Laplace*

$y'' - 3y + 2y = e^{3t}H(t)$, $y(0) = 1$ *et* $y'(0) = 0$.

Exercice 4

On se propose de résoudre le système différtentiel suivant :

$\begin{cases} x' = -x + y + H(t)e^t \\ y' = x - y + H(t)e^t \end{cases}$ *avec* $x(0) = 1$ *et* $y(0) = 1$.

Pour cela, on admet que x et y admettent des transformée de Laplace notées respectivement X et Y.

1. *Démontrer que Y et X sont solutions du système*

$$\begin{cases} (p+1)X(p) - Y(p) = \dfrac{p}{p-1} \\ -X(p) + (p+1)Y(p) = \dfrac{p}{p-1} \end{cases}$$

2. *Déterminer* $X(p)$ *et* $Y(p)$.
3. *En déduire x et y.*